Álgebra Avançada

"Mathematics is the art of giving the same name to different things."

Henri Poincaré

Author
Andrés David Cadena Simons
acadenas@unal.edu.co

Sumário

1 Introdução **1**

2 Grupos **3**

2.1 Definição 3
2.2 Subgrupos 5
2.3 Classes Laterais 6
2.4 Subgrupo Normal 8
2.5 Homomorfismos de Grupos 11
2.6 Classificação de alguns grupos 13
2.6.1 Cíclicos 13
2.6.2 Finítos com $n = 1, \cdots, 8$ 13

Bibliography **13**

Capítulo 1

Introdução

Estas notas foram elaboradas com o objetivo de acompanhar o curso de Álgebra Avançada, oferecendo uma apresentação organizada e detalhada dos principais conceitos, resultados e técnicas que constituem a base da álgebra moderna. O enfoque adotado busca equilibrar rigor matemático e clareza expositiva, servindo tanto como material de apoio para o estudo quanto como referência futura.

O curso está estruturado em três eixos fundamentais. No primeiro, desenvolve-se a teoria de grupos, incluindo o estudo de subgrupos, subgrupos normais e quocientes, a equação de classes e ações de grupos. São também abordados resultados centrais como os teoremas de Sylow, além de classes importantes de grupos, tais como grupos solúveis, simples e livres.

No segundo eixo, introduz-se a teoria de anéis e módulos, com ênfase em construções fundamentais como soma direta, produto direto e produto tensorial. Estudam-se anéis de polinômios e propriedades estruturais de domínios euclidianos, fatoriais e principais, bem como a teoria de ideais. A teoria de módulos sobre domínios de ideais principais permite aplicações relevantes, em particular à classificação de grupos abelianos finitamente gerados. Finalmente, discute-se a noção de anéis noetherianos e o Teorema da Base de Hilbert.

O terceiro eixo é dedicado à teoria de corpos e extensões, abrangendo extensões algébricas e transcendentes, corpos de decomposição, extensões normais e galoisianas. Estuda-se o grupo de Galois associado a um polinômio e culmina-se com o Teorema Fundamental da Teoria de Galois. Também são consideradas propriedades de corpos finitos e outros tópicos complementares.

Estas notas foram elaboradas com base em referências clássicas da literatura, entre as quais

destacam-se as obras de Hungerford, Dummit e Foote, Artin, Lang, entre outros, que constituem pilares no estudo da álgebra moderna.

Ementa

1. **Grupos:** subgrupos, subgrupos normais, quocientes; equação de classe, ações de grupos; p-grupos finitos e os teoremas de Sylow; grupos solúveis; grupos simples; grupos livres.

2. **Anéis e módulos:** a soma, o produto direto e o produto tensorial de módulos; anéis de polinômios e Lema de Gauss, domínios euclideanos, fatoriais e principais; ideais bilaterais e maximais; módulos sobre domínios de ideais principais; elementos e módulos de torção; aplicações a grupos abelianos finitamente gerados; anéis noetherianos e o Teorema da Base de Hilbert.

3. **Corpos:** extensões algébricas e transcendentes; corpos de decomposição; extensões normais e galoisianas; o grupo de Galois de um polinômio; Teorema Fundamental da Teoria de Galois; corpos finitos. Outros tópicos.

Bibliografia

1. Hungerford, T.W. *Algebra.* Springer-Verlag, 2000.

2. Isaacs, I.M. *Algebra: A Graduate Course.* Brooks/Cole Publishing Company, 1994.

3. Rotman, J.J. *Advanced Modern Algebra.* AMS, 2010 (second edition).

4. Dummit, D.; Foote, R. *Abstract Algebra.* Wiley, 2004.

5. Artin, M. *Algebra.* Pearson, 2nd ed.

6. Lang, S. *Algebra.* GTM 211.

7. Lorenz, F. *Algebra*, Vol. 1. Springer-Verlag, 2006.

8. Herstein, I.N. *Topics in Algebra.*

Capítulo 2

Grupos

2.1 Definição

Definição 2.1.1 (Grupo)**.** Um Grupo $(G, *)$ é um conjunto G não vazio com uma operação $*$ que satisfaz as seguintes propriedades

- **Fechamento:** Se $a, b \in G$, então $a * b \in G$.
- **Associatividade:** Para quaisquer $a, b, c \in G$, tem-se que $a * (b * c) = (a * b) * c$.
- **Existência do Elemento Identidade:** Existe um elemento $e \in G$ tal que $e * a = a = a * e$ para tudo $a \in G$.
- **Existência do Elemento Inverso:** Para cada $a \in G$, existe um elemento $b \in G$ tal que $a * b = e = b * a$. Geralmente o elemento identidade se denota por e o 1.

Definição 2.1.2 (Grupo Abeliano)**.** Um Grupo $(G, *)$ é um grupo abeliano si ele é Grupo y alem do mais, ele satisfaz

- **Comutatividade:** Para todo par $a, b \in G$, tem-se que $a * b = b * a$.

A partir de agora, usaremos notação multiplicativa.

Definição 2.1.3 (Ordem do grupo)**.** Definimos ordem do grupo a o número de elementos do conjunto G, denotado por $|G|$.

Definição 2.1.4 (Ordem do elemento)**.** A ordem de um elemento $a \in G$ é definida como o menor enteiro positivo n tal que $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ vezes}} = 1$ e denotada por $o(a) = n$. Se não existe tal n, dizemos que a tem ordem infinita e denotamos $o(a) = \infty$.

Exemplo 2.1.5. Se pode verificar que $(\mathbb{Z}, +)$ é um grupo abeliano.

Exemplo 2.1.6. Se pode verificar que $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ é um grupo abeliano.

Exemplo 2.1.7 (GL_n)**.** O conjunto das matrizes invertíveis sobre um corpo K é denotado por $GL_n(K)$ é denominado o **grupo linear geral de grau** n **sobre** K. Se você suponhe que $n \geq 2$, então

$$GL_n(K) = \{A \in M_{n \times n} : \det(A) \neq 0\}$$

é um grupo não abeliano.

Exemplo 2.1.8. Seja X um conjunto não vazio, o conjunto

$$Sim(X) = \{f : X \to X : f \text{ e bijeção}\}$$

é um grupo com a operação de composição de funções.

Observação 2.1.9 (S_n)**.** Se $X = \{1, \cdots, n\}$ denotamos $Sim(X)$ por S_n (grupo de permutações de n símbolos), dito **grupo simétrico de grau** n.

Exemplo 2.1.10 (D_n)**.** O grupo de simetrias de um polígono regular de n lados é o **grupo diedral de grau** n, denotado por D_n, que possui n reflexões y n rotações. D_n é um grupo no abeliano.

Exemplo 2.1.11. Sejan $(G, \star)$ e $(H, \diamond)$ grupos. Defina uma operação em $G \times H$ por

$$(g, h) * (g', h') = (g \star g', h \diamond h').$$

Então $G \times H$ é um grupo. Se G e H são abelianos, então $G \times H$ também o é. Se G e H são finitos, então $G \times H$ também lo é e $|G \times H| = |G||H|$.

2.2 Subgrupos

Definição 2.2.1 (Subgrupo)**.** Um subgrupo de um grupo $(G, \cdot)$ é um subconjunto não vazio H de G tal que $(H, \cdot)$ é um grupo. Neste caso, denotamos $H \leq G$.

Exemplo 2.2.2 (Centro de G)**.** Dado um grupo G, o conjunto $Z(G) = \{g \in G : gx = xg, \text{ para todo } x \in G\}$ é um subgrupo de G dito o **centro de** G.

Observação 2.2.3. Você pode comprobar que $Z(G)$ sempre es abeliano.

Exemplo 2.2.4 (Interseção do subgrupos é subgrupo)**.** Se H y K são dois subgrupos de G, então $H \cap K \leq G$. Em geral, dada uma familia $\{H_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ de subgrupos de G, temos que $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} H_\alpha \leq G$.

Exemplo 2.2.5 (Generado)**.** Dado um grupo G e um subconjunto não vazio $X \subseteq G$, definimos o **subgrupo de** G **generado por** X, denotado por $\langle X \rangle$, como a interseção de todos os

subgrupos de G que contém X. Podemoso observar que

$$\langle X \rangle = \{x_1^{\pm 1} x_2^{\pm 1} \cdots x_s^{\pm 1} : x_i \in X, \text{ para todo } s \geq 0\},$$

(Todas as combinações possíveis entre os elementos de X e seus inversos) onde interpretamos a expressão com $s = 0$ como sendo 1.

Observação 2.2.6 (Subgrupo cíclico)**.** Se $X = \{x\}$ (conjunto unitario) então $\langle X \rangle = \langle x \rangle$ é o **subgrupo cíclico** de G gerado pelo elemento x. O grupo G é dito **cíclico** se existe $g \in G$ tal que $G = \langle g \rangle$, neste caso temos $|G| = o(g)$.

Observação 2.2.7 (Finitamente gerado)**.** Se existe um subconjunto finito $X \subseteq G$ tal que $G = \langle X \rangle$, então dizemos que G é **finitamente gerado**.

2.3 Classes Laterais

Definição 2.3.1 (Classes laterais e índice)**.** Se $H \leq G$, definimos uma relação em G da seguinte maneira

$$\text{Se } a, b \in G, a \equiv_H b \text{ sé y so sé } ab^{-1} \in H.$$

Temos

- Esta relação é uma relação de equivalência en G.
- A classe de equivalência de um elemento $a \in G$ é dada por

$$\begin{aligned} \{b \in G : B \equiv_H a\} &= \{b \in G : ba^{-1} = h \text{ para algúm } h \in H\} \\ &= \{b \in G : b = ha \text{ para algúm } h \in H\} \\ &= \{ha : h \in H\} := Ha \end{aligned}$$

  e denominada uma **classe lateral** (á dereita) de H em G (que contem a).

- Se $a, b \in G$, então $Ha = Hb$ ou $Ha \cap Hb = \emptyset$.
- A cardinalidade do conjunto das classes laterais (á dereita) de H em G é denominada o **índice** de H em G e denotada por $[G : H]$.
- Para todo $a \in G$ temos $|Ha| = |H|$.

Teorema 2.3.2 (Teorema de Lagrange)**.** Se G é um grupo finito e $H \leq G$. Então

$$|G| = [G : H]|H|,$$

em particular $|H|$ e $[G : H]$ dividem $|G|$.

Corolário 2.3.3. Se $|G| = p$, onde p é um primo, então G é um grupo cíclico.

Corolário 2.3.4. Sejam G um grupo finito e $a \in G$. Então $o(a)$ divide $|G|$.

Corolário 2.3.5. Se $H, K \leq G$ e $\text{mdc}(|H|, |K|) = 1$ então $H \cap K = \{1\}$.

Poderíamos também definir a seguinte relação de equivalência em G

$$\text{Se } a, b \in G, a \equiv^H b \text{ sé e só sé } a^{-1}b \in H.$$

Neste caso, utilizando as mesmas idéias anteriores, temos um conjunto de classes laterais (**à esquerda**) de H em G, aH onde $a \in G$, com propriedades análogas às da classe lateral à dereita.

Observação 2.3.6. Note que se G é um grupo e $H \leq G$

- Se G é abeliano então $aH = Ha$, para todo $a \in G$.
- Se $[G : H] = 2$ então $aH = Ha$, para todo $a \in G$.

- No entanto, em geral, podemos ter $aH \neq Ha$, para algúm $a \in G$.

Tome $G = GL_2(\mathbb{R})$, logo tome $H = \langle a \rangle$ en donde a é

$$a := \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Note que $o(a) = 2$, logo $\langle a \rangle = \{1, A\}$.

Agora seja $b \in GL_2(\mathbb{R})$ da seguinte maneira

$$b := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Logo

$$bH = \{b, ba\}$$
$$Hb = \{b, ab\}.$$

Assim, se você realizar os seguintes calculos, vera que

$$ab = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$ba = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Portanto $bH \neq Hb$ con $b \in Gl_2(\mathbb{R})$ como mencionamos anteriormente.

2.4 Subgrupo Normal

Definição 2.4.1 (Subgrupo Normal)**.** Um subgrupo N de um grupo G é **normal em** G se $gN = Ng$, para todo $g \in G$. Neste caso, denotamos $N \lhd G$.

Proposition 2.4.2. Um subgrupo N de G é normal em G se, e somente se, $gag^{-1} \in N$, para todo $g \in G$ e todo $a \in N$.

Exemplo 2.4.3. $\{e\}$ e G são normais em G.

Exemplo 2.4.4. Se G é um grupo abeliano, então todos os seus subgrupos são normais. No entanto a recíproca não e verdadeira, isto é, se todos os subgrupos de um grupo G são normais, então G não é necessarimente abeliano, pode tomar como exemplo S_3 onde $(12)(123) \neq (123)(12)$.

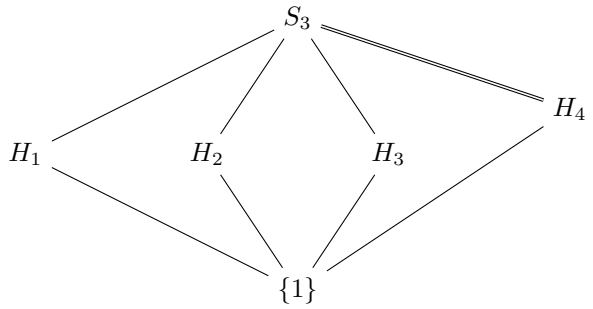
Sabemos que $S_3 : \{1, (12), (23), (13), (123), (132)\}$, onde $o(12), o(23), o(13) = 2$ e $o(123), o(132) = 3$.

Podemos então listar os subgrupos de S_3 da seguinte forma

- $H_1 = \{1, (12)\}$.
- $H_2 = \{1, (13)\}$.
- $H_3 = \{1, (23)\}$.
- $H_4 = \{1, (123), (132)\}$.

Por 2.3.6 sabemos que H_4 é normal, ja que $|S_3| = 6$, então por el teorema de Lagrange $[G : H_4] = 2$ i,e, $H_4 \lhd G$.

O diagrama a seguir representa os subgrupos de S_3, onde a linha dupla indica que o subgrupo é normal.



Exemplo 2.4.5. $Z(G) \lhd G$. Mais geralmente, se $H \leq Z(G)$ então $H \lhd G$.

Note que se definimos X como el conjunto das classes laterais de H subgrupo de G, a partir disso, estaríamos interessados em definir uma multiplicação de classes por $aH, bH \in X$ como $aHbH = abH$, mas neste caso, esta multiplicação não estã bem definída, pode tomar como exemplo el caso anterior con S_3.
Suponha $H = \{1, (23)\}$, logo

$$X = \{H = (2,3)H, (12)H = (123)H, (13)H = (132)H\}$$

Note que de um lado temos

$$(12)H(13)H = (132)H.$$

Por outro lado temos

$$(123)H(132)H = H.$$

Portanto la multiplicação do classes laterais não está bem definida, mas a seguinte proposição esclarecerá essa questão.

Proposition 2.4.6. Se N é subgrupo normal de G então o conjunto $G/N = \{aN : a \in G\}$ é um grupo com a operação $Na \cdot Nb = Nab$, $a, b \in G$. O grupo G/N é dito o grupo quociente de G por N.

Na verdade, G/N é um grupo se, somente se, $N \lhd G$.

Agora podemos falar sobre alguns observações.

Dados $H, K \leq G$, temos:

- $H \leq G$ se, e somente se, $ab^{-1} \in H$ para todo $a, b \in H$.
- $H \cap K$ é subgrupo de G.
- $H \cup K$ nem sempre é subgrupo (de novo el exemplo é S_3).

- $H \cup K \leq G$ se, somente se, $H \subseteq K$ ou $K \subseteq H$.
- Definimos

$$HK := \{hk : h \in H, k \in K\} = \bigcup_{h \in H} hK.$$

  nem sempre é subgrupo (mesmo exemplo).

- $HK \leq G$ se, somente se, $HK = KH$.
- Se $H \lhd G$ ou $K \lhd G$ então $HK \lhd G$.

2.5 Homomorfismos de Grupos

Definição 2.5.1 (Homomorfismo de Grupos)**.** Dados G_1 e G_2 grupos, uma função $\varphi : G_1 \to G_2$ é um **homomorfismo de grupo** se $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ para todo $a, b \in G_1$.

Alem do mais temos los conjuntos $\operatorname{Ker}\varphi$ (núcleo de φ) e $\operatorname{Im}\varphi$ (Imágen de φ) definidos como

$$\operatorname{Ker}\varphi := \{a \in G_1 : \varphi(a) = 1\}$$
$$\operatorname{Im}\varphi := \{\varphi(a) : a \in G_1\}.$$

Observação 2.5.2. $\operatorname{Ker}\varphi \lhd G_1, \operatorname{Im}\varphi \leq G_2$.

Definição 2.5.3 (Tipos de Homomorfismos)**.** Seja $\varphi : G_1 \to G_2$ um homomorfismo de grupo, então

- Si φ é injetor, então se chama **Monomorfismo**.
- Si φ é sobrejetor, então se chama **Epimorfismo**.
- Si φ é bijetor, então se chama **Isomorfismo**.

Proposition 2.5.4. φ é um homomorfismo injetor se, somente se, $\operatorname{Ker}\varphi = \{1\}$

Proposition 2.5.5. A partir de um homomorfismo $\varphi : G_1 \to G_2$ com $K = \operatorname{Ker}\varphi$, podemos construir um homomorfismo injetor

$$\begin{aligned} \overline{\varphi} : G_1/K &\to G_2 \\ aK &\to \varphi(a). \end{aligned}$$

Demonstração

Seja $aK, bK \in G_1/K$ tal que $\overline{\varphi}(aK) = \overline{\varphi}(bK)$, logo $\varphi(a) = \varphi(b)$, assim

$$\begin{aligned} 1 &= \varphi(a)\varphi(b)^{-1} \\ &= \varphi(a)\varphi(b^{-1}) \\ &= \varphi(ab^{-1}). \end{aligned}$$

e $ab^{-1} \in K$ se, somente se $aK = bK$. ■

Observação 2.5.6. Além do mais, como $\operatorname{Im}\overline{\varphi} = \operatorname{Im}\varphi$, temos que $\overline{\varphi} : G_1/K \to \operatorname{Im}\varphi$ é um isomorfismo.

Teorema 2.5.7 (Isomorfismo de Grupos)**.** Se $\varphi : G_1 \to G_2$ é um homomorfismo, então $G_1/\operatorname{Ker}\varphi$ é isomorfo a $\operatorname{Im}\varphi$.

Notação 2.5.8 (Isomorfo)**.** Se G_1 e G_2 são grupos isomorfos, escrevemos $G_1 \cong G_2$.

Observação 2.5.9 (Isomorficamente imerso)**.** Nesta situação anterior, G_1 é isomorfo a $\operatorname{Im}\varphi$ que é um subgrupo de G_2. Neste caso dezemos que G_1 está **isomorficamente imerso** em G_2 e denotamos por $G_1 \hookrightarrow G_2$.

2.6 Classificação de alguns grupos

2.6.1 Cíclicos

Seja G um grupo cíclico gerado por g, neste caso temos 2 opções

- G é infinito.

  Então definimos $\varphi : G \to (\mathbb{Z}, +)$ por $\varphi(g^k) = k$, logo $G_1 \cong \mathbb{Z}$.

- G é finito.

  Suponha $|G| = n$, então para $n \geq 2$ vamos considerar o grupo

$$\mathbb{Z}_n := \{\overline{0}, \overline{1}, \cdots, \overline{n-1}\}, \quad \text{das classe de vetor módulo } n.$$

  Logo $\varphi : G \to \mathbb{Z}_n$ definido por $\varphi(g^k) = \overline{k}$ é um isomorfismo, por tanto $G \cong \mathbb{Z}_n$

2.6.2 Finítos com $n = 1, \cdots, 8$

Referências Bibliográficas